第三章　周期循环与日期星期

3.1　周期相遇问题

第 N 天口诀：先粗算（每月 30 天），再修正（大小月加减），加上日期差。

【课前笔记】先粗算，再修正，加上日期差，看余数

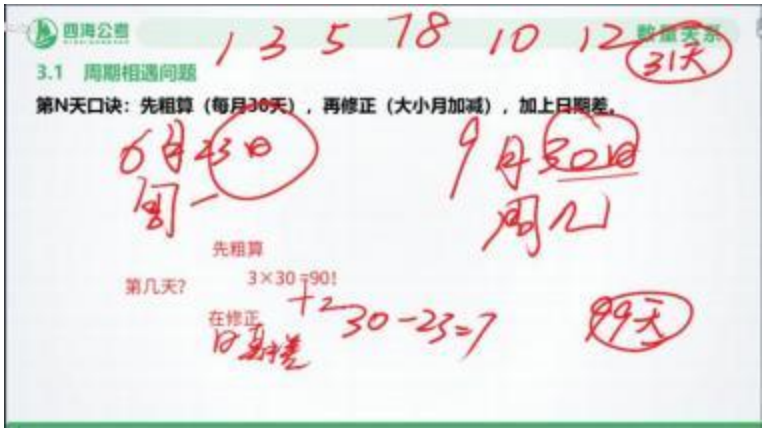
（以 6 月 23 日周一到 9 月 30 日为例）

1. 先粗算：直接用月份相减（9－6＝3 3×30＝90；计算的是完整的 6 月 7 月和 8 月）

2. 再修正：大月要＋1,2 月要看平闰年再决定减几【平年2 月为 28 天，闰年 2 月为 29 天】（7、8 月为大月，所以要＋2）

3. 加上日期差：(30－23＝7 一共为 90＋2＋7＝99 天）

4. 看余数：除以 7 后的余数是几，就往后数几天算出星期（99÷7＝14……1，则 9 月 30 日为周二）



如果是负数。

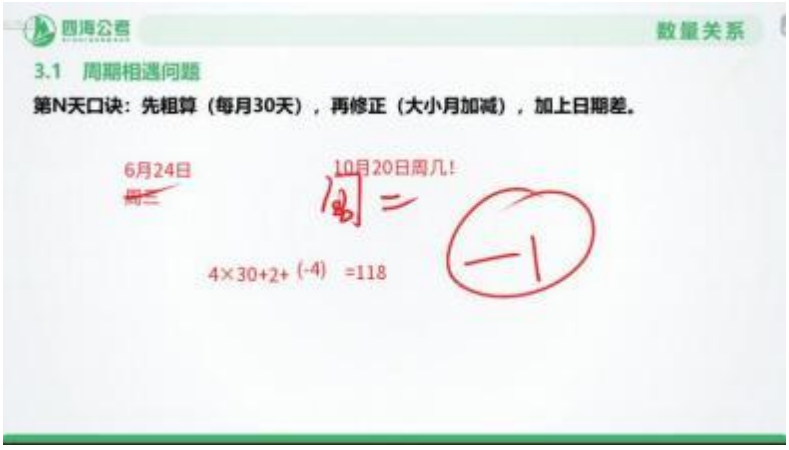
（以 6 月 24 日周三到 10 月 20 日为例）

1. 先粗算：（10－6）×30＝120 天

2. 再修正：7、8 月为大月，10 月没过完所以不计入，因此要＋2

3. 加上日期差：20－24＝－4，因此一共 120＋2－4＝118 天

4. 看余数：118÷7＝17……－1，往前推一天，则 10 月 30 日为周二



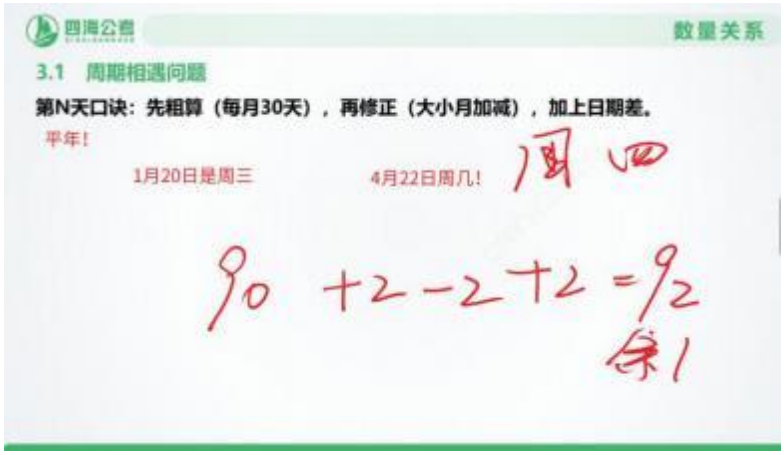
（以平年的 1 月 20 日周三到 4 月 22 日为例）

1. 先粗算：（4－1）×30＝90 天

2. 再修正：1、3 月为大月，2 月为平年的 28 天要－2

3. 加上日期差：22－20＝2，因此一共 90＋2－2＋2＝92 天

4. 看余数：92÷7＝13……1，往后推一天，则4 月22 日为周四



例题 1（2021 年新疆区考）

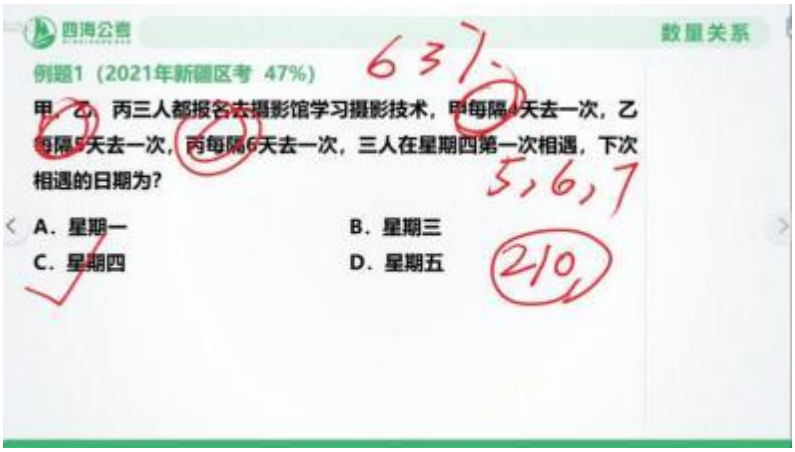
甲、乙、丙三人都报名去摄影馆学习摄影技术，甲每隔4 天去一次，乙每隔5 天去一次，丙每隔6 天去一次，三人在星期四第一次相遇，下次相遇的日期为？

A．星期一　　B．星期三

C．星期四　　D．星期五

【答案】C

【解析】坑：每隔 4 天＝每 5 天（周期为 5）；每隔 5 天＝每 6 天（周期为 6）；每隔 6 天＝每 7 天（周期为 7）。5、6、7 的最小公倍数为 210，而 210 正好是 7 的倍数，因此下一次相遇仍然在周四。答案为 C 选项。



例题 2（2025 年深圳市考）

M、N 两部电视剧于 2025 年 3 月 20 日（周四）同日开播，M 剧周四至周六每天播出 3 集，N 剧周一至周五每天播出 2 集，但清明节期间（4 月4 日、4 月5 日、4 月6 日）两部剧都停播。若至 2025 年 4 月 21 日，M、N 两部剧均未播完，则期间共有多少天两部剧都有播出？

A．8　　B．9

C．10　　D．11

【答案】B

【解析】先粗算：1×30＝30 天；再修正：3 月大月要＋1；加上日期差：21－30＝1，30＋1＋1＝32 天，即 4 月 21 日是第 32 天，3 月 20 号没有计算在这 32 天中，耳题干描述为 3 月 20 日已经开播，要把这一天算进去所以一共开播了 33 天；

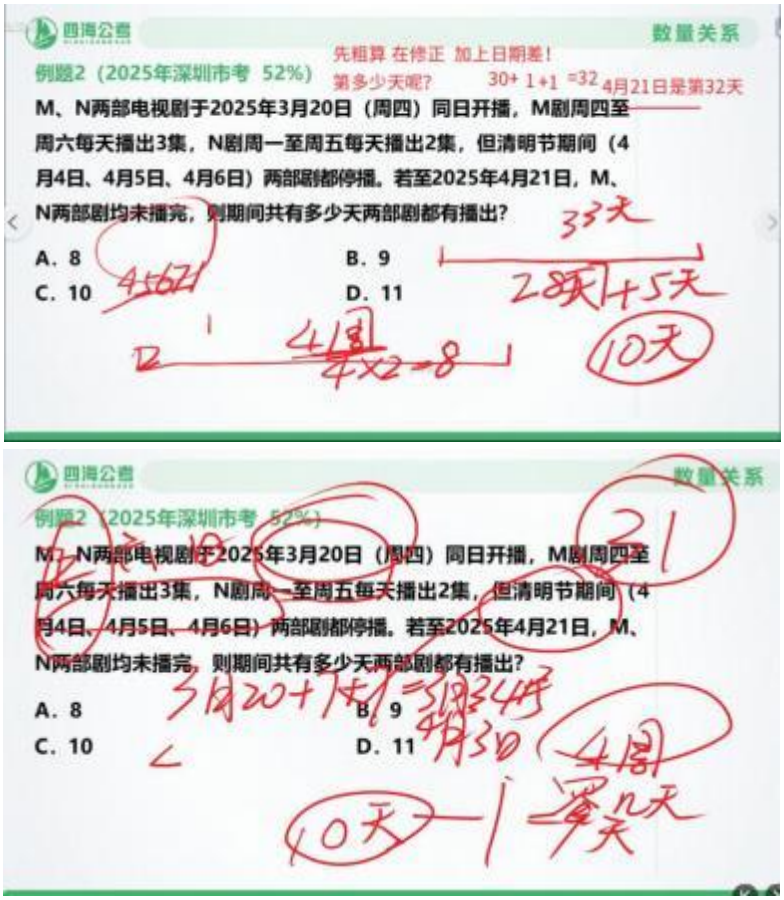
批注 [FT1]: 一共开播 33 天的另一种做法：3 月 20 日开播，即前 19 天不在开播范围内，因此 3 月有 31-19=12 天；4 月一直到 21 日，因此 4 月有 21 天。一共开播 12+21=33 天。

33 天可以分为 4 周＋5 天，4 周有 4×2＝8 个周四周五；零的 5 天放在前面则为周四、周五、周六、周日、周一，则还有2 天也在开播，一共 10 天。

批注 [FT2]: 零头的星期一定是完全一样的（零头放在前或放在后不影响星期）：如果零的 5 天放在后面：前四周以周四为起点，每周都是从周四到周三→最后的五天仍然为周四、周五、周六、周日、周一。

再计算清明节放假期间是否有周四周五。3 月 20 日是周四，＋7 天的 3 月 27 日也是周日，再＋7 为 34→4 月 3 日是周四，4 月4 日为周五，4 月4 是在清明节期间所以不播，要－1。所以共同播出的天数＝10－1＝9 天，答案为 B 选项

一手最全公考资源加微信 SYA547



例题 3（2021年辽宁事业单位）

甲每隔 7 天去 A 商场购物一次，乙每隔9 天去 A 商场购物一次，而丙每隔 11 天去 A 商场购物一次，假如他们 7 月 1 日在 A 商场相遇，则他们下一次相遇在 A 商场是在？

A. 10 月 29 日　　B. 10 月 30 日

C. 10 月 28 日　　D. 11 月 30 日

【答案】A

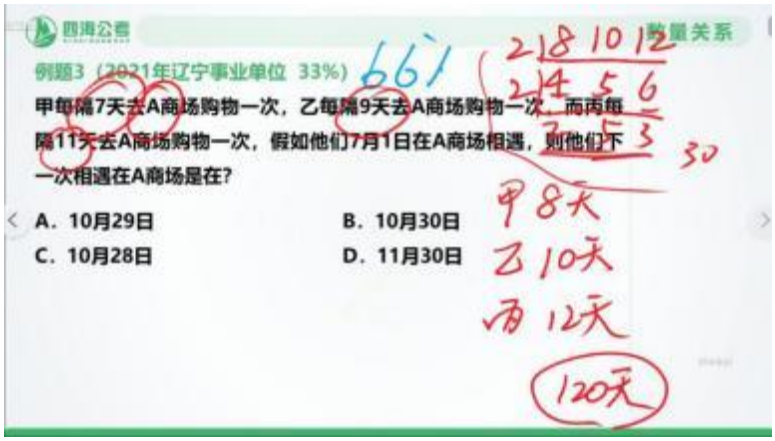
【解析】每隔 7 天＝每 8 天（周期为8）；每隔 9 天＝每 10 天（周期为 10）；每隔 11 天＝每 12 天（周期为 12），8、10、12 的最小公倍数为 120，则下一次在第 120 天再次相遇。

120 天大概是 4 个月，应该在 11 月初附近，首先排除 D 选项。之后随意找一个选项带入即可。

带入 B 选项：7 月 1 日到 10 月 30 日。

先粗算：3×30＝90 天；再修正，7、8 月大月＋2，加上日期差 30－1＝29 天，一共 90＋2+29=121 天，多算了一天，往前推，则是在 10 月 29 日相遇，答案为 A 选项。

批注 [FT3]: 多位数的最小公倍数计算方法：在提取完多位数共有的公因子外；任意两数有公因数，就需要提取公因子，所以能提取两次公因子 2，一次是 8、10、12 的公因子 2，一次是提取后的 4 和6 的公因子 2。因此 8、10、12 提取出的最小公倍数为 2×2×2×5×3=120



例题 4（2021 年黑龙江省考）

甲乙丙三个志愿者共同照顾李奶奶， 甲每 4 天去一次，乙每 5 天去一次，丙每 6 天去一次。如果他们三个于 5 月 5 日在李奶奶家同时见面，则他们三人下次在李奶奶家同时见面的时间是？

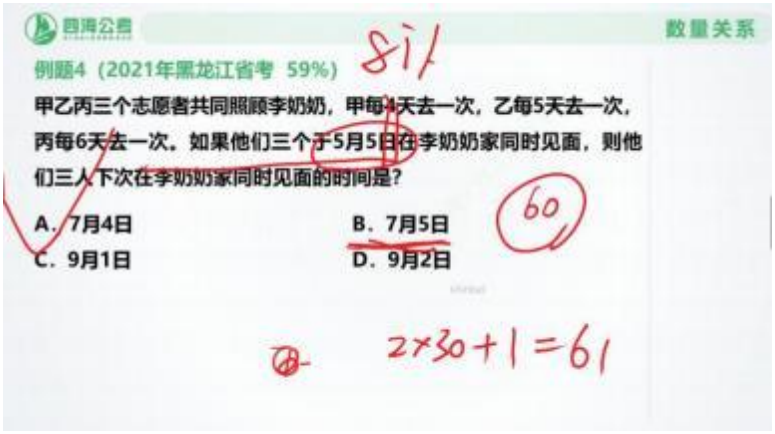
A. 7 月 4 日　　B. 7 月 5 日

C. 9 月 1 日　　D. 9 月 2 日

【答案】A

【解析】4、5、6 的最小公倍数为 60，60 天大概是 2 个月，应该在 7 月初附近，首先排除 C、D 选项。之后随意找一个选项带入即可。

带入 B 选项：先粗算：2×30＝60；再修正：5 月大月所以＋1；加上日期差为 0，一共有 60+1=61 天，多算了一天，往前推，则是在 7 月 4 日相遇，答案为 A 选项。


四海公考
数量关系
例题4（2021年黑龙江省考 59%）
甲乙丙三个志愿者共同照顾李奶奶，甲每4天去一次，乙每5天去一次，丙每6天去一次。如果他们三个于5月5日在李奶奶家同时见面，则他们三人下次在李奶奶家同时见面的时间是？
A．7月4日
B．7月5日
C．9月1日
D．9月2日
60
2×30+1=61

3.2　星期推算问题

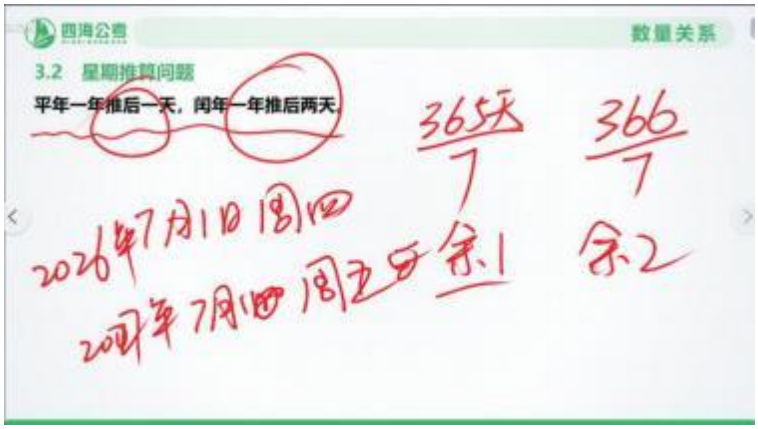
平年一年推后一天，闰年一年推后两天。

【课前笔记】

平年 365 天：365÷7＝52……1，往后推一天；

闰年 366 天：366÷7＝52……2，往后推两天。

如何判断闰年：能被 4 整除（整百的年份要被 400 整除：如 1900 年不是闰年，2000 年是闰年）。



例题 5（2021 年新疆区考）

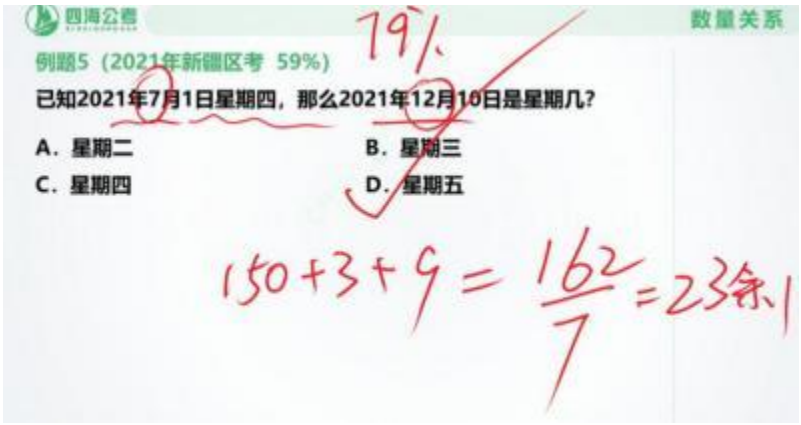
已知 2021 年 7 月 1 日星期四，那么 2021 年 12 月 10 日是星期几？

A．星期二　　B．星期三

C．星期四　　D．星期五

【答案】D

【解析】先粗算：5×30＝150 天；再修正：7、8、10 月大月要＋3；加上日期差：10－1＝9。因此一共 150＋3＋9＝162 天，162÷7＝23……1，往后推一天，12 月 10 日是周五，答案为 D 选项。



例题 6（2022 年青海省考）

2021 年 7 月 1 日是中国共产党建党 100 周年的纪念日，这一天是星期四，那么建党 110 周年纪念日是?

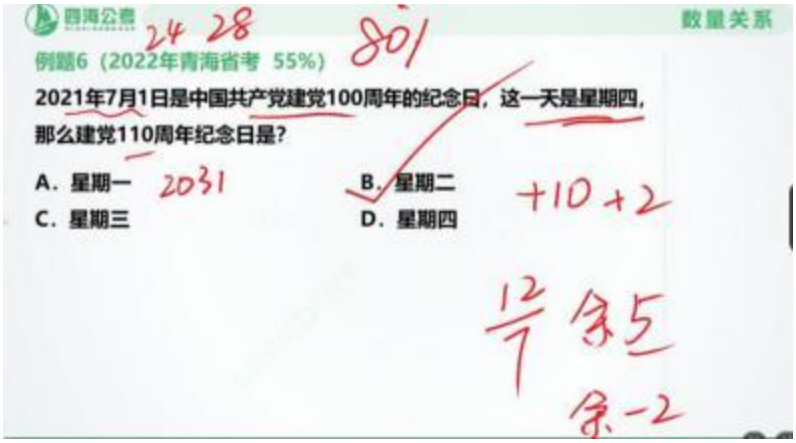
A．星期一　　B．星期二

C．星期三　　D．星期四

【答案】B

【解析】这 10 年无论是否是闰年都要＋1，所以首先先＋10。

再找闰年（需要多＋1）：24 年、28 年是闰年，有 2 个闰年要再＋2，则一共为 12天， 12÷7=2……－2，往前推 2 天，所以 110 周年纪念日是周二，答案为 B 选项。



例题 7（2024 年事业单位联考）

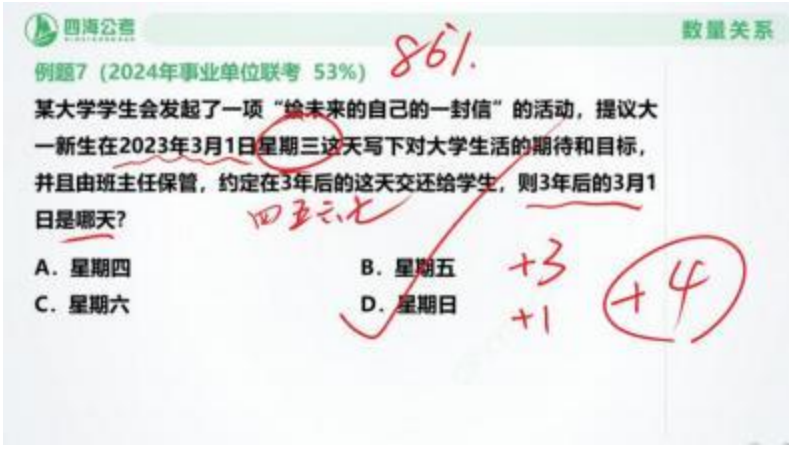
某大学学生会发起了一项“给未来的自己的一封信”的活动，提议大一新生在 2023 年3 月 1 日星期三这天写下对大学生活的期待和目标，并且由班主任保管，约定在 3 年后的这天交还给学生，则 3 年后的 3 月 1 日是哪天？

A．星期四　　B．星期五

C．星期六　　D．星期日

【答案】D

【解析】3 年首先先＋3，这三年中 24 年为闰年，所以还需再＋1，则一共为 4 天，往后推4 天，因此 3 年后的 3 月 1 日为周日，答案为 D 选项。



3.3　日期星期问题

注意：当月最后剩余 n 天（去掉整周）和当月开始 n 天（去掉整周）星期完全一样。

【课前笔记】

以 4 月 1 日为周四为例。

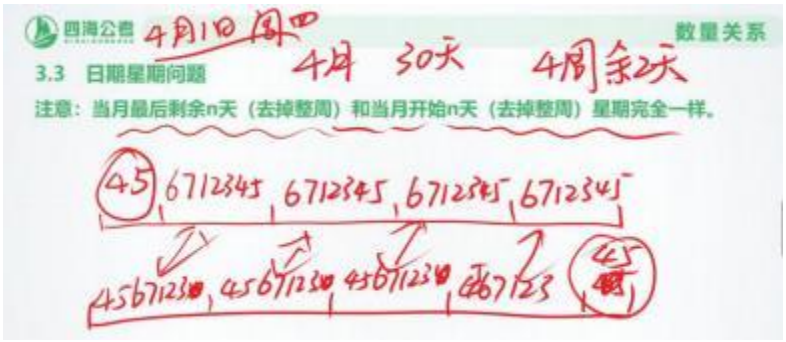
4 月 1 日是周四，4 月星期数如下所示：4567 1234567 1234567 1234567 12345

4 月一共 30 天，即 4 周零2 天。

如果将零的 2 天放在 4 周前，拆分如下：45 6712345 6712345 6712345 6712345

如果将零的 2 天放在 4 周后，拆分如下：6712345 6712345 6712345 6712345 45

会发现这两天的星期数是不会被影响的。



例题 8（2024 年广东省考） 一手最全公考资源加微信 SYA547

只有在星期六，小王才会去图书馆。如果某年 3 月小王一共有 5 天去过图书馆，则当年 4 月 1 日可能是？

A．星期二　　B．星期三

C．星期五　　D．星期六

【答案】A

【解析】要推 4 月 1 日，我们可以把零出来的天数放在 3 月底。

3 月一共 31 天，31÷7＝4……3，零出 3 天。每周都有一天图书馆，因此 4 周去过 4 天图书馆，还差一天，因此零出的 3 天需要再去一次图书馆，即还需要有一个周六。

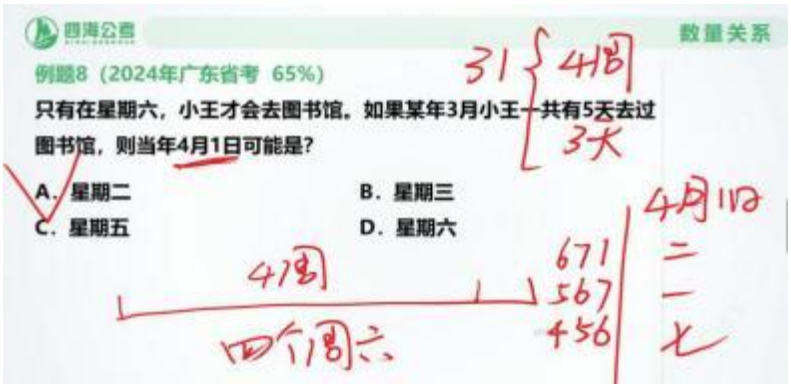
有以下三种可能

三天的第一天去：周六 周日 周一，因此 4 月 1 日是周二

三天的第二天去：周五 周六 周日，因此 4 月 1 日是周一

三天的第三天去：周四 周五 周六，因此 4 月 1 日是周日。

只有 A 选项在这个范围内，答案为 A 选项。



例题 9（2026 年江苏省考）

某单位后勤部门每周一召开协调会，每周五召开总结会，某年该部门 7 月召开的协调会与总结会次数相同，则该年的 8 月 1 日是？

A．星期二　　B．星期三

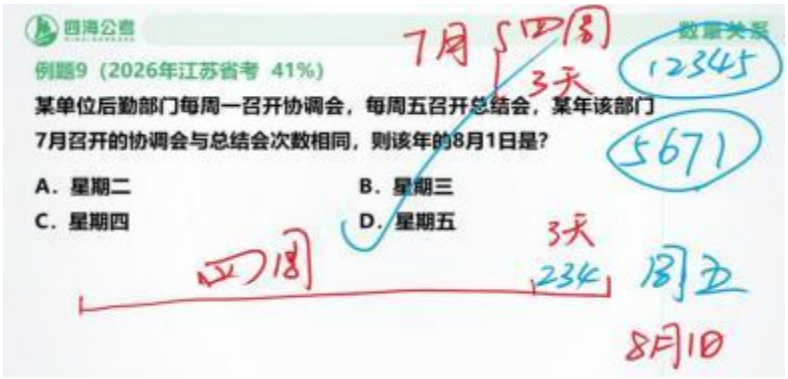
C．星期四　　D．星期五

【答案】D

【解析】要推 8 月 1 日，我们可以把零出来的天数放在 7 月底。

7 月一共 31 天，31÷7＝4……3，零出 3 天。召开的协调会与总结会次数相同，说明周一和周五出现的天数相同，所以我们只要考虑零出的三天即可。

而周一和周五无论如何都不能出现在 3 天之内，所以零出的三天没有周一周五，所以零的三天应该为周二、周三、周四。往后推一天8 月 1 日应该为周五，答案为 D 选项。



例题 10（2024 年事业单位联考）

刚刚过去的 4 月份共有 5 个周六和 5 个周日。据此推算，谷雨（4 月 20 日）是哪天？

A．周五　　B．周四

C．周三　　D．周二

【答案】B

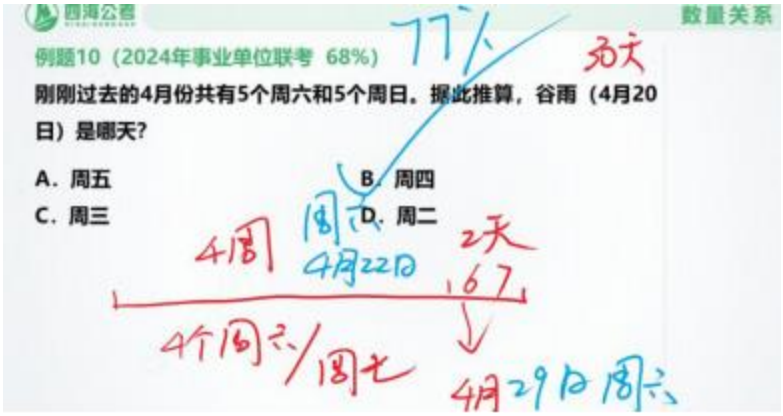
【解析】4 月 20 日在中间，零出的天数放在前面放在后面都可以。

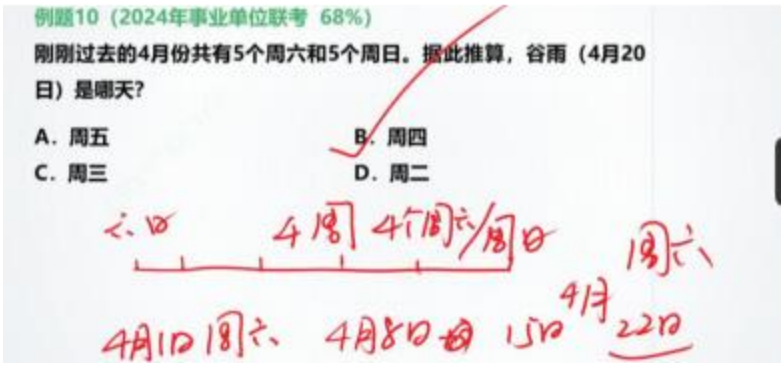
4 月一共 30 天，30÷7=4……2，零出 2 天，4 周已经有 4 个周六周日，还差一个周六周日，因此零出的两天就是周六和周日。

如果把零出的 2 天放前面，即 4 月 2 日是周日→4 月9 日是周日→4 月 16 日是周日→4 月 20 日是周四；

如果把零出的 2 天放后面，即 4 月 29 日是周六→4 月 22 日是周六→4 月 20 日是周四。答案为 B

选项





例题 11（2026 年天津市考）

小张每周一、三晚上上瑜伽课，每周四、五晚上上英语课。她 9 月上英语课的次数比上瑜伽课的次数多 2 次，则她 12 月最后一次上课是？

A. 12 月 30 日，英语　　B. 12 月 31 日，英语

C. 12 月 30 日，瑜伽　　D. 12 月 31 日，瑜伽

【答案】A

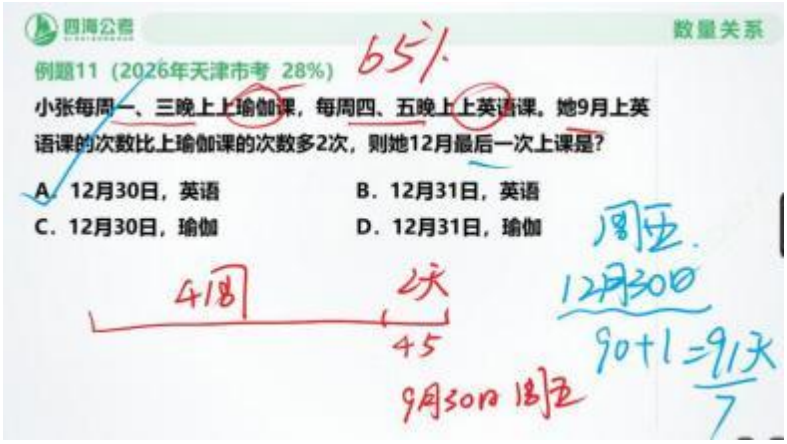
【解析】先判断 9 月份。

9 月一共有 30 天，30÷7＝4……2，零出 2 天；根据 9 月上英语课的次数比上瑜伽课的次数多 2 次，说明零出来的两天只能是周四、周五，即 9 月 30 日是周五。

再计算从 9 月 30 日到 12 月 30 日一共过了多少天。

先粗算：90 天；再修正：＋1；加上日期差 0。因此一共过了91 天。

91÷7＝13，整除，因此 12 月 30 日就是周五，最后一次上课即为 12 月 30 日、英语，答案为 A 选项。



例题 12（2024 年事业单位联考）

网管员小王每隔一周的周一、周三、周五对机房进行检修，某年 7 月 31 日，小王进行了当月第 7 次机房检修。问当年 7 月 1 日是星期几？

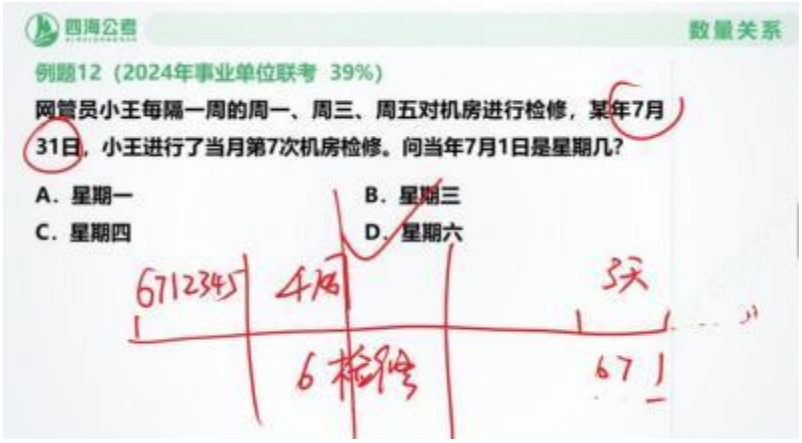
A．星期一　　B．星期三

C．星期四　　D．星期六

【答案】D

【解析】7 月一共 31 天——4 周零 3 天，当月一共进行了 7 次检修，说明零出的 3 天只能检修一次，而且 31 日进行了最后一次检修。如果把零出的 3 天放在最后，说明这三天最后一天一定检修，则只有周六、周日、周一这一种情况。

以此推出前四周的循环为周六——周五，因此 7 月 1 日为周六，答案为 D 选项。



例题 13（2025 年国考）

小张每周一到周四夜跑，周五到周日休息，已知某年 2 月他夜跑 17 次，3 月夜跑 19 次，问 4 月他夜跑多少次？

A．16　　B．17

C．18　　D．19

【答案】A

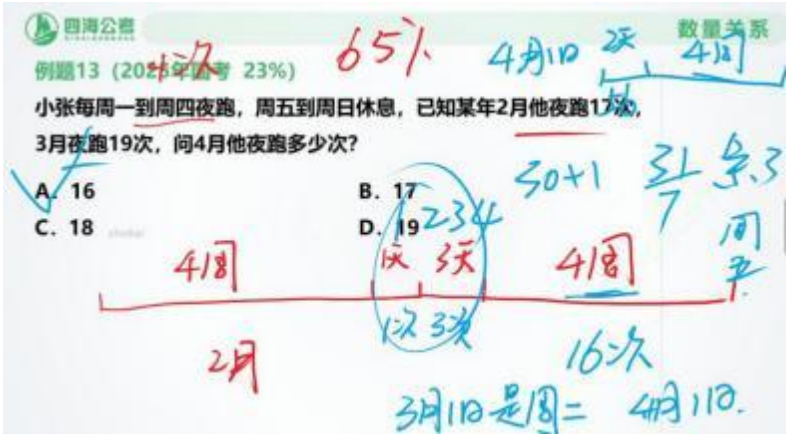
【解析】每周一到周四夜跑，周五到周日休息可知一周夜跑 4 次。

如果是平年，2 月为 28 天正好 4 周，只能夜跑 16 次，实际上跑了 17 次，因此只能是闰年，多出的这一天是周一到周四的随机一天。

3 月一共有 31 天——4 周零 3 天，而小张夜跑 19 次，减去 4 周的 16 次，还有 3 次，因此，确定下来多出的三天是周二、周三、周四。

因此 4 月 1 日为周五，4 月一共 30 天——4 周零 2 天，多出的两天是周六、周日，　不夜跑，因此 4 月夜跑 16 天，答案为 A 选项。

批注 [FT4]: 可以想成把 2 月多出的一天放在月后，3 月多出的 3 天放在月前，这四天就构成了小张夜跑的 4 天，即周一到周四。2 月 29 是周一，3 月 1-3 是周二到周四。



【课后总结】

知识点①：如何计算某日是某天后的第多少天？

先粗算在修正 加上日期差

例如7月2日和 10月5日　　注意：是第95天！

10月5日是7月2日后的第3×30+2+3=95天

知识点②：整年的星期判断：平年加上一天，闰年加上二天！

知识点③：推断星期问题：把一个整月分为4周+1/2/3天

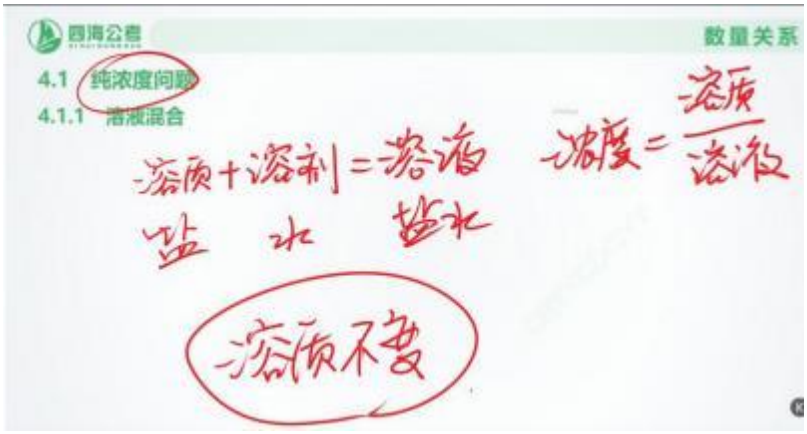
通过后续1/2/3天的工作、休息、开会等情况确定剩余几天的星期

这一章的核心是学会确定第几天！！！！！

第四章　溶液问题与十字交叉法

4.1　纯浓度问题

【课前笔记】



4.1.1　溶液混合

例题 1（2024 年河北事业单位）

某天妈妈给小兰买了一瓶果汁，浓度为 70%，小兰觉得太浓，往果汁中加了 50ml 水，果汁浓度变成了 50%。则该瓶果汁共有多少？

A. 120ml　　B. 125ml

C. 135ml　　D. 140ml

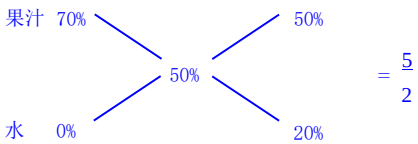
【答案】B

【解析】方法一：抓溶质不变

设这瓶果汁共有 x ml。

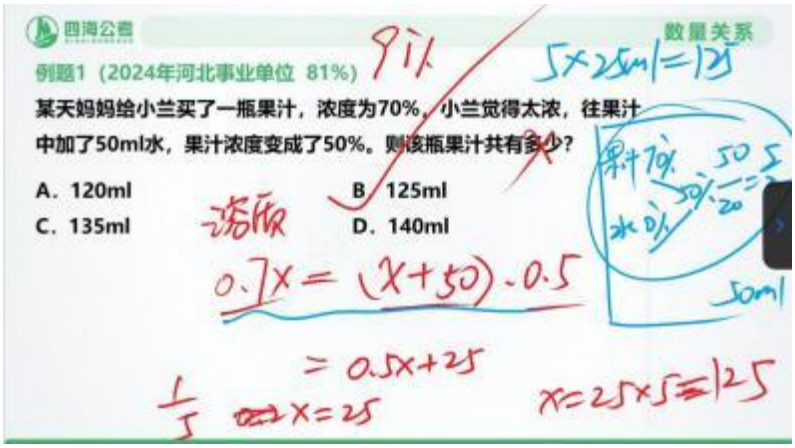
列式得 0.7x＝（x＋50）×0.5，解得 x＝125 ml。

方法二：盐水



$= \frac{5}{2}$

水占 2 份，一共有 50ml，则一份有 25ml，那么果汁有 25×5= 125 ml。



例题 2（2026 年浙江省考）

现有 200 克浓度未知的硝酸铵溶液，加入 100 克浓度为 30%的硝酸铵溶液，再蒸发 150 克水后，溶液浓度恰好为 40%。问原溶液的浓度是多少？

A. 15%　　B. 20%

C. 25%　　D. 30%

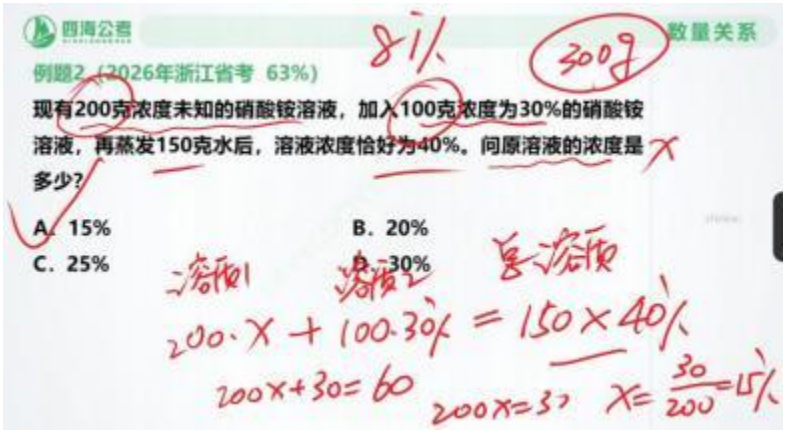
【答案】A

【解析】抓住溶质不变，溶液 1 的溶质＋溶液 2 的溶质＝总溶质

设原溶液浓度为 x

列式： 200x＋100×30%＝150×40% 解得 x=15%

批注 [FT5]: 仅看溶液：一开始 200g，又加入 100g，再蒸发 150g，所以最后溶液质量=200＋100－150＝150g



例题 3（2024 年联考）

现有一容器，装有 100 克浓度为 75%的盐水，从中倒出40 克盐水后，再加入 40 克纯净水，如此反复三次。问此时盐水的浓度是？

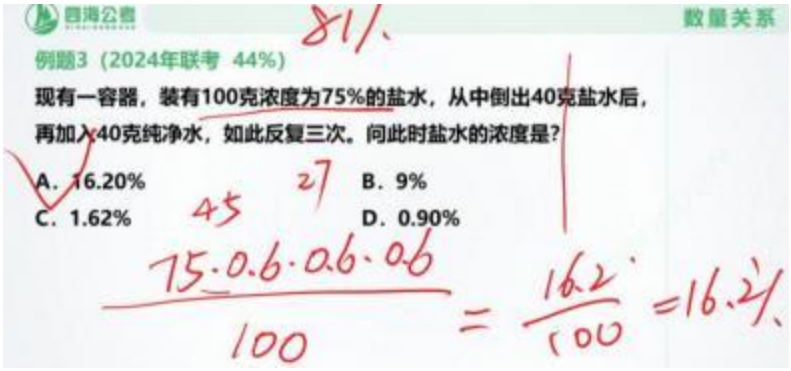
A．16.20%　　B．9%

C．1.62%　　D．0.90%

【答案】A

【解析】100g 的盐水倒出 40g，浓度不变，仅留下了这部分溶液的 60%，随后又加入了 40g 的水把溶液又补回到了 100g。整个过程可以看成——溶剂质量不变，溶质质量减少了40%，剩余 60%，因此只需要每执行一次“倒出 40g 盐水，补 40g 水”的操作，就×60%即可。

因此列式为 75%×60%×60%×60%=16.2%，答案为 A 选项。



例题 4（2025 年江苏省考）

甲、乙两瓶质量和浓度均相同的酒精溶液，在甲瓶中加入 20 克水、乙瓶中加入 50 克浓度为30%的酒精溶液后，浓度仍然相等。若继续在甲瓶中加入 30 克纯酒精，溶液又恢复到最初浓度，则乙瓶酒精溶液最初的质量是？

一手最全公考资源加微信 SYA547

A．100 克　　B．110 克

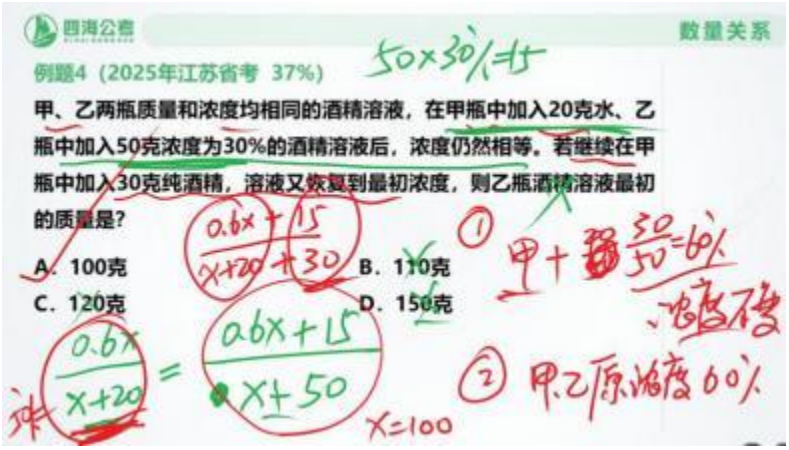
C．120 克　　D．150 克

【答案】A

【解析】先看甲瓶，“在甲瓶中加入20 克水……继续在甲瓶中加入 30 克纯酒精，溶液又恢复到最初浓度”说明 $\frac{\text{甲瓶溶质}+30}{\text{甲瓶溶液}+50}=\frac{\text{甲瓶溶质}}{\text{甲瓶溶液}}$，说明原甲瓶溶液浓度和加入的这部分溶液的浓度相等，即 60%。

再看乙瓶，设乙瓶最初的质量为 x

列式：$\frac{0.6x}{x+20}=\frac{0.6x+15}{x+50}$，（可以直接计算，也使用甲瓶的解法巧解，整理方程得 $\frac{0.6x}{x+20}=\frac{0.6x+15}{(x+20)+30}$，因为右侧式子的结果和左式一致，将右侧拆成溶液 1＋溶液 2 的样子，因为浓度不变，可得原瓶中的浓度和右侧的 $\frac{15}{30}=50\%$一致，即 $\frac{0.6x}{x+20}=50\%$ ）解得 x＝100g。



4.1.2　蒸发稀释

【课前笔记】

通过计算浓度的最小公倍数来赋值溶质质量，再还原整个蒸发稀释过程，即可求解。

（注：蒸发稀释过程少的是溶剂，是水。因此要围绕溶质质量不变进行解题。）

例题 5（2020 年辽宁事业单位）

某溶液，蒸发一定量的水后，溶液的浓度为 15%，再蒸发掉相同量的水后溶液的浓度提高为 20%，则该溶液原来的浓度为？

A. 10%　　B. 10.5%

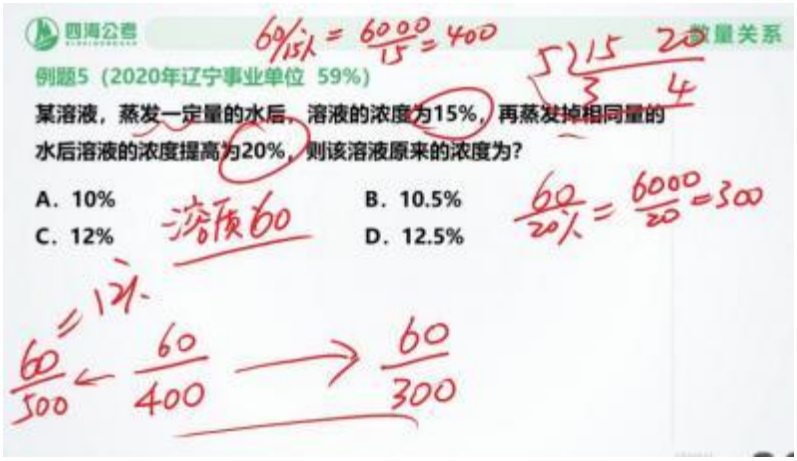
C. 12%　　D. 12.5%

【答案】C

【解析】15 和 20 的最小公倍数为 60，设溶质有 60g

还原蒸发过程：第二次蒸发后为 20%，则溶液质量为$\frac{60}{20\%}=300g$，第一次蒸发后为 15%，则溶液质量为$\frac{60}{15\%}=400g$

即$\frac{60}{(\ )}\rightarrow\frac{60}{400}\rightarrow\frac{60}{300}$，根据蒸发掉相同量的水，可得原溶液质量为 500g，则溶度为$\frac{60}{500}=12\%$，答案为 C 选项。



例题 6（2019 年武汉事业单位）

某锻造厂要生产一定比例的镁铝合金，第一次加入一定量的金属镁后，此时铝的比重为 x，第二次加入同样多的金属镁后，铝的比重降为 6%，第三次再加入同样多的金属镁后，金属铝的比重降为 4.8%。由此可知，x 为?

A. 8%　　B. 7.2%

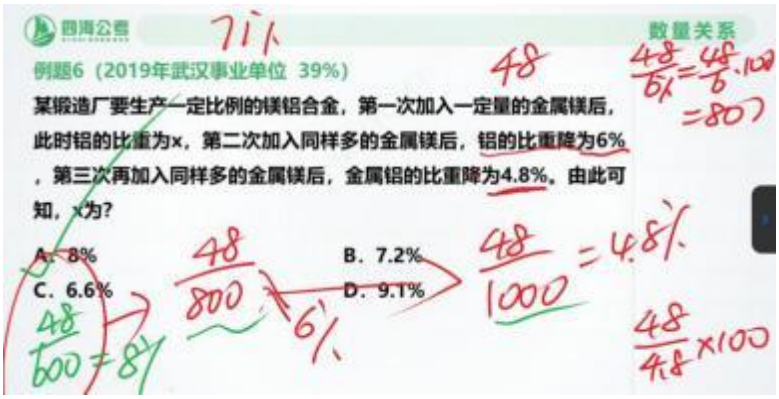
C. 6.6%　　D. 9.1%

【答案】A

【解析】因为最后一次比重降为 4.8%，直接设溶质质量为 48

还原稀释过程：第三次加入镁后为 4.8%，则溶液质量为$\frac{48}{4.8\%}=1000g$，第二次加入镁后为 6%，则溶液质量为$\frac{48}{6\%}=800g$

即$\frac{48}{(\ )}\rightarrow\frac{48}{800}\rightarrow\frac{48}{1000}$，每次加入同样质量的镁，所以可得第一次加入后的溶液质量为 600g，则溶度为$\frac{48}{600}=8\%$，答案为 A 选项。



例题 7（2022 年湖北选调）

将一满容器浓度为 24%的溶液放置太阳下暴晒一段时间，经过一段时间蒸发水分后溶液浓度变为 36%且无沉淀。然后再用浓度为 12%的溶液将容器加满。请问容器内溶液浓度变为多少？

A．24%　　B．28%

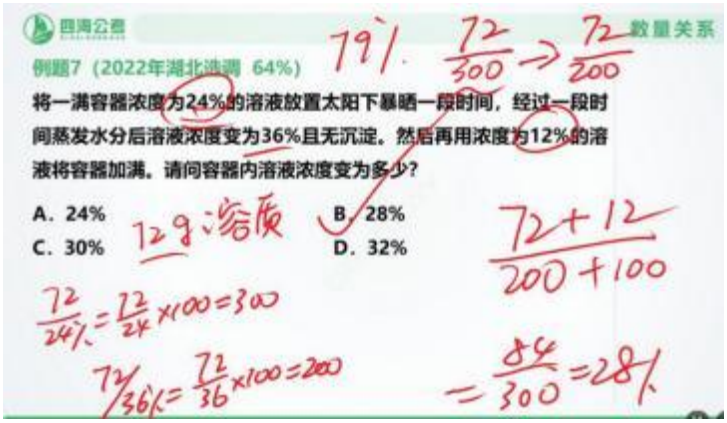
C．30%　　D．32%

【答案】B

【解析】取 24 和 36 的最小公倍数 72，等设溶质质量为 72

还原蒸发过程：蒸发后为 36%，则溶液质量为$\frac{72}{36\%}=200g$，蒸发潜为 24%，则溶液质量为$\frac{72}{24\%}=300g$。蒸发过程即$\frac{72}{300}\rightarrow\frac{72}{200}$，说明蒸发了 100g 水。

再补 100g 浓度 12%的新溶液，得混合后浓度$=\frac{72+100\times12\%}{300}=\frac{84}{300}=28\%$，答案为 B 选项。



例题 8（2021年辽宁事业单位）

烧杯中有某种溶液 400 毫升，放在太阳下一段时间后溶液浓度变为 20%，再放置同样时间后溶液浓度变为 30%，随后将烧杯拿回实验室并加入放在太阳下之前浓度的该溶液 300 毫升，此时烧杯中的溶液浓度为？

A．32%　　B．25%

C．21%　　D．15%

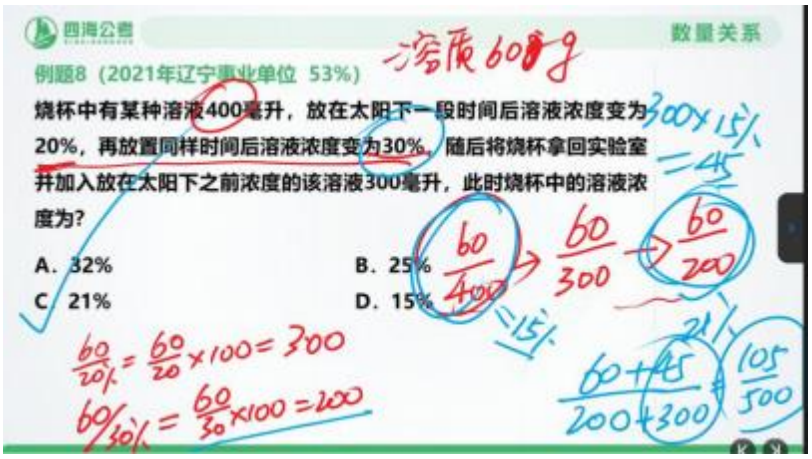
【答案】C

【解析】20 和 30 的最小公倍数为 60，设溶质有 60g

还原蒸发过程：第二次蒸发后为 30%，则溶液质量为$\frac{60}{30\%}=200g$，第一次蒸发后为 20%，则溶液质量为$\frac{60}{20\%}=300g$

即$\frac{60}{(\ )}\rightarrow\frac{60}{300}\rightarrow\frac{60}{200}$，同样时间蒸发的水量相同，所以原溶液质量为 400g，正好和题干第一句设定的溶液量相等，不必再放缩，则原溶液溶度为$\frac{60}{400}=15\%$。

现在“加入放在太阳下之前浓度的该溶液 300 毫升”，则混合后溶液的浓度=$\frac{60+300\times15\%}{200+300}=\frac{105}{500}=21\%$，答案为 C 选项。



4.2 类浓度问题

类似资料分析中的已知 3r 求量之比（浓度、平均数、增长率、比重等），多用十字交叉法解题。

例题 9（2023 年江苏省考）

浓度分别为 68%、72%、78%的三种酒精溶液的总质量为 240 克。若将它们全部混合，则可得浓度为 74%的酒精溶液；若只将浓度为 72%和 78%的酒精溶液混合，则得浓度为 76%的酒精溶液。这三种酒精溶液中，浓度为 72%的酒精溶液质量为多少？

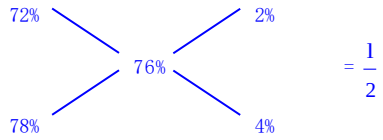
A. 30 克　　B. 40 克

C. 48 克　　D. 60 克

【答案】D

【解析】根据“只将浓度为 72%和 78%的酒精溶液混合，则得浓度为 76%的酒精溶液”可得，72%溶液的质量：78%溶液的质量=1:2

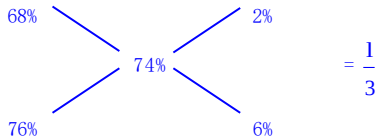
十字交叉法过程如下：



$= \frac{1}{2}$

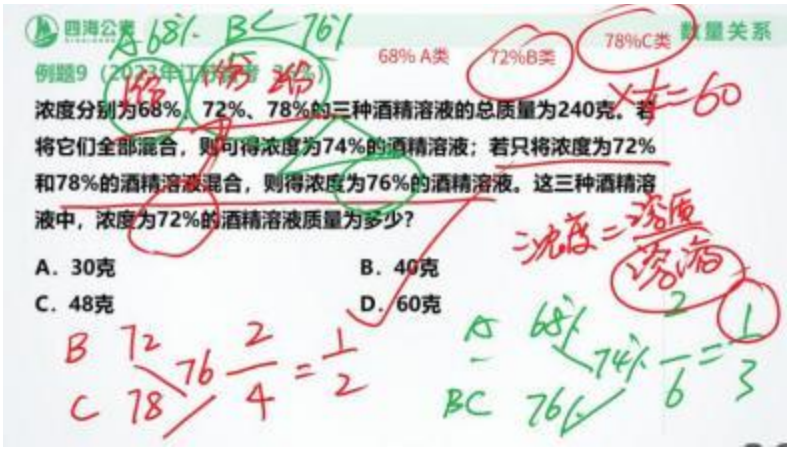
再根据“将它们全部混合，则可得浓度为 74%的酒精溶液”，可以视为将 72%和 78%的酒精溶液混合后的溶液（3 份 76%的溶液）与68%的溶液混合，得到 74%浓度的溶液。通过十字交叉可得 68%溶液的质量：72%溶液的质量：78%溶液的质量=1：1：2

十字交叉法过程如下：



$= \frac{1}{3}$

因为溶液总质量为 240g，一共 4 份，则一份 60g，所以 72%溶液质量为 60g，答案为 D 选项。



例题 10（2021 年山东省考）

由于改良了种植技术，农场 2017 年种植的 A 和 B 两种作物，产量分别增加了 10%和25%。已知 2017 年两种作物总产量增加了 18%，问 2017 年 A 和 B 两种作物的产量比为？

A. 7 ：8　　B. 8 ：7

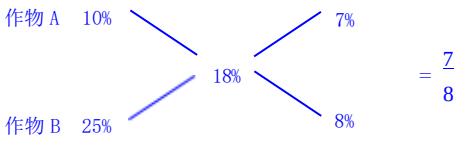
C. 176 ：175　　D. 77 ：100

【答案】D

【解析】坑：$17\text{年增速}R=\frac{17\text{年增量}x}{16\text{年基期量}A}$，盐水后求得的是 16 年两者产量之比，所以要在算出来产量的基础上，再根据两者增速算出现期量之比。

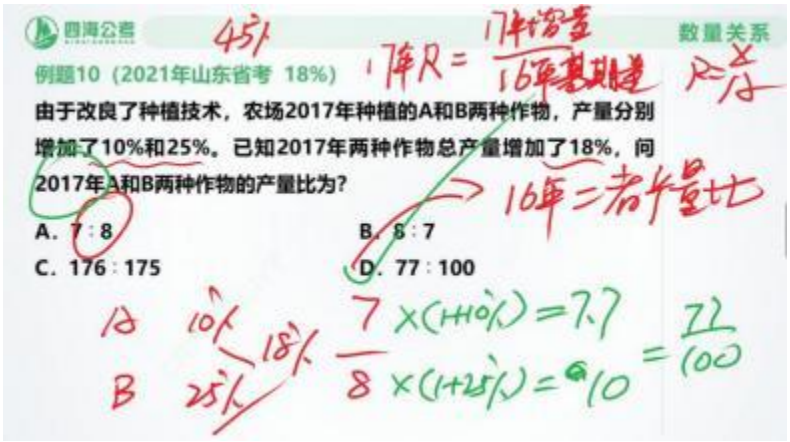
先根据十字交叉得到 16 年作物 A 产量：16 年作物 B 产量=7：8

十字交叉法过程如下



$=\frac{7}{8}$

则 17 年作物 A 产量：17 年作物 B 产量=（7×10%）：（8×25%）=7.7:10=77:100，答案为 D 选项。



例题 11（2024 年联考）

高校管理学院某期培训班有不到 100 名学员参加，期中、期末两次考试平均分分别为68 分和 75 分，期中考试不及格学员平均分为 53 分，及格学员平均分为 74 分；期末考试不及格学员平均分为 47 分、及格学员平均分为83 分。问这期培训班有多少名学员参加？

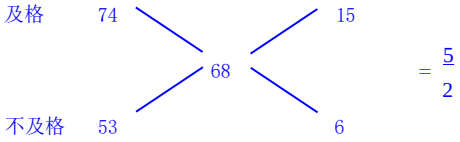
A．42　　B．54

C．63　　D．77

【答案】C

【解析】 平均分 $=\frac{\text{总分}}{\text{人数}}=\frac{\text{及格学员总分+不及格学员总分}}{\text{及格学员人数+不及格学员人数}}$，可以使用盐水。

根据“期中考试平均分为68 分，期中考试不及格学员平均分为 53 分，及格学员平均分为 74 分”可得期中考试及格人数：不及格人数＝5:2，总人数为 7 的倍数。



$=\frac{5}{2}$

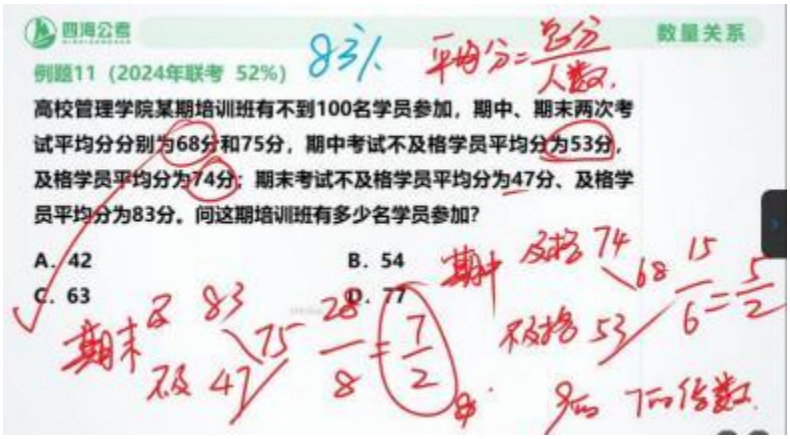
根据“期末考试平均分为75 分，期末考试不及格学员平均分为 47 分、及格学员平均分为83 分”可得期末考试及格人数：不及格人数＝7：2，总人数为 9 的倍数。

及格　83　28

75　$=\frac{7}{2}$

不及格　47　8

因此总人数既为 7 的倍数，又是 9 的倍数，只有 63 符合题意，答案为 C 选项。



例题 12（2021 年浙江省考）　一手最全公考资源加微信 SYA547

某俱乐部选拔优秀选手参加游泳比赛，选手在规定时间内游完全程，就能获得参赛资格。已知有四分之一的选手获得了参赛资格，获得参赛资格选手的平均完成时间比规定时间快 6 秒，未获得参赛资格选手的平均完成时间比规定时间慢 10 秒，所有选手的平均完成时间为 140 秒，则本次选拔的规定时间为多少秒？

A. 116　　B. 125

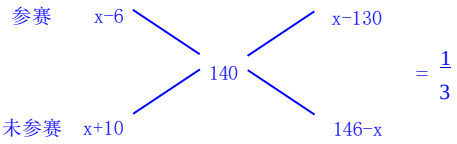
C. 134　　D. 139

【答案】C

【解析】平均时间=$\frac{\text{总时间}}{\text{人数}}=\frac{\text{获得参赛资格选手总时间+未获得参赛资格选手总时间}}{\text{获得参赛资格选手人数+未获得参赛资格选手人数}}$，可以使用盐水。

设规定时间为 x 秒，则获得参赛资格选手的平均完成时间为 x-6，未获得参赛资格选手的平均完成时间为 x+10。

十字交叉法过程如下：

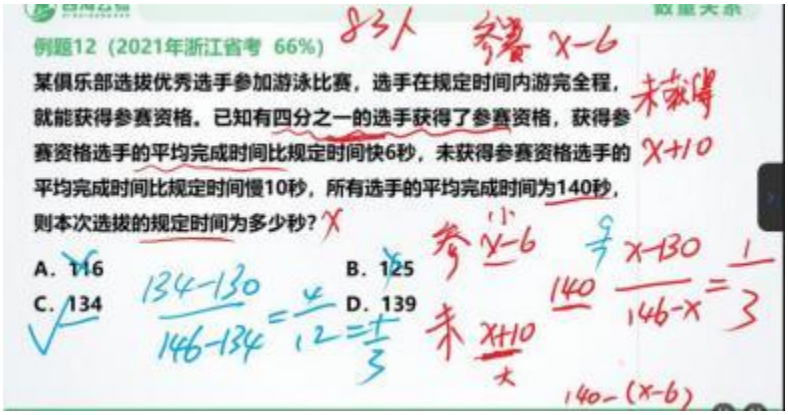


即 $\frac{x-130}{146-x}=\frac{1}{3}$，可以解方程，直接解得 x=134.

或者通过选项带入看是否人数之比为 $\frac{1}{3}$，以 C 选项为例，

$\frac{134-130}{146-134}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}$，符合题意，答案为 C 选项。

【A、B 选项分子为负，排除；D 选项 $\frac{139-130}{146-139}=\frac{9}{7}\neq\frac{1}{3}$，排除】



例题 13（2016 年联考）

某高校艺术学院分音乐系和美术系两个系别，已知学院男生人数占总人数的 30%，且音乐系男女生人数之比为 1 ：3，美术系男女生人数之比为 2 ：3，问音乐系和美术系的总人数之比为多少？

A. 5 ：2　　B. 5 ：1

C. 3 ：1　　D. 2 ：1

【答案】D

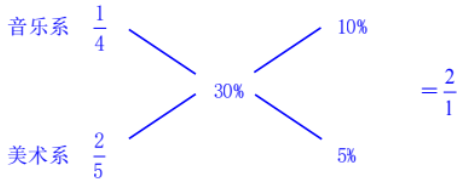
【解析】坑：本题求得的是总人数之比。因此式子应该为

占比= $\frac{\text{男生人数}}{\text{总人数}}=\frac{\text{音乐系男生人数+美术系男生人数}}{\text{音乐系总人数+美术系总人数}}$，需要先将人数化为总人数的占比，再进行盐水。

批注 [FT7]: 盐水求得的是分母的量之比，分子不重要；同时如果这道题直接使用原题的分数，求得的量之比是两系女生的量之比

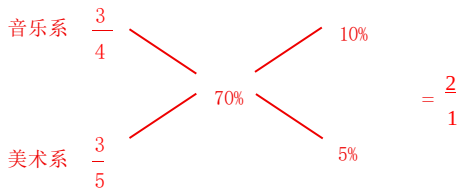
根据“音乐系男女生人数之比为 1∶3”，可得音乐系男生占总人数之比为 1:4；“美术系男女生人数之比为 2 ∶3”，可得美术系男生占总人数之比为2:5。

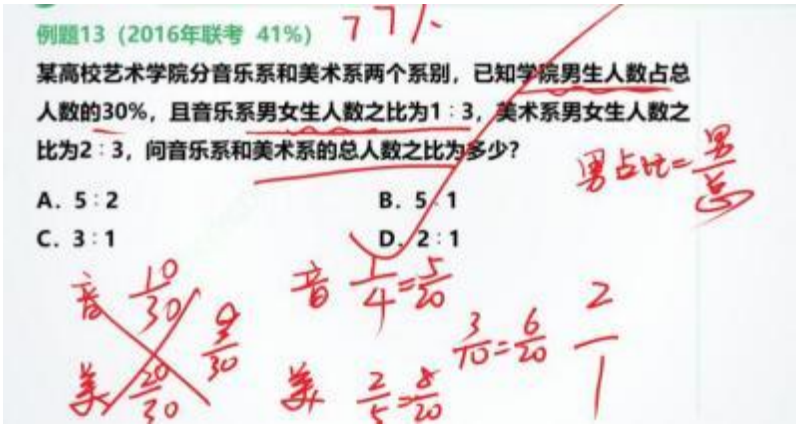
通过盐水求得，音乐系总人数；美术系总人数＝2：1，答案为 D 选项。



如果使用女生：总人数仍然可得相同答案

十字交叉过程如下：




例题13（2016年联考 41%）

某高校艺术学院分音乐系和美术系两个系别，已知学院男生人数占总人数的30%，且音乐系男女生人数之比为1∶3，美术系男女生人数之比为2∶3，问音乐系和美术系的总人数之比为多少？

A. 5∶2　　B. 5∶1

C. 3∶1　　D. 2∶1

【课后总结】

浓度问题和十字交叉！

纯浓度问题：抓住溶质不变！！！！

类浓度问题：平均数 比重 增长率

已知3r求量之比　　用十字交叉！！

求谁之比就让谁在分母上！

蒸发稀释题型：设两次浓度的最小公倍数为溶质量

还原变化过程！

